Chapitre XII — Article 1

Statut de la validation et introduction de la couche métrologique dans MDL Ynor

Le chapitre XI a conduit le traité jusqu'à sa clôture scientifique.

Il a établi :

● le statut du cadre ;
● ses conditions d'audit ;
● ses invariants ;
● sa falsifiabilité ;
● et sa révisabilité.

Mais une théorie close n'est pas encore, pour cette seule raison, une théorie opératoirement valide dans ses usages.

Il faut désormais distinguer deux niveaux fondamentaux :

● la validation d'une instance ;
● et l'épreuve de sa robustesse.

Le présent chapitre introduit cette distinction et en fixe le régime canonique.

---

1. Nécessité d’une théorie explicite de la validation

Un cadre théorique peut être :

- cohérent ;
- structuré ;
- auditable ;
- falsifiable en droit ;

sans que les conditions concrètes de validation de ses usages soient déterminées.

Sans théorie explicite de la validation, plusieurs confusions apparaissent :

- confondre cohérence interne et validité ;
- prendre une lisibilité pour une preuve ;
- déclarer valide ce qui n’a pas été testé ;
- ou confondre robustesse et recevabilité.

MDL Ynor refuse ces confusions.

Toute instance du cadre doit passer par une procédure de validation explicite, traçable et non contournable.

---

2. Définition générale de la validation

On appelle validation, dans MDL Ynor, l’opération par laquelle une instance du cadre est soumise à une vérification formelle de recevabilité.

Cette opération vise à établir :

- la légitimité du domaine d’application ;
- la construction explicite des variables ;
- la déclaration des hypothèses ;
- la définition des données admissibles ;
- la fixation des méthodes de test ;
- et la possibilité de conclure sans ajustement opportuniste.

La validation ne produit pas une impression de cohérence.

Elle produit une décision structurée parmi trois issues :

- acceptation ;
- rejet ;
- indétermination.

Aucune instance ne peut être tenue pour valide en dehors de cette procédure.

---

3. Ce que la validation n’est pas

Pour être rigoureuse, la validation doit être distinguée de ce qu’elle n’est pas.

La validation n’est pas :

a) une plausibilité conceptuelle

b) une conformité au vocabulaire du traité

c) une robustesse empirique

d) une décision d’autorité

Elle ne repose ni sur l’élégance, ni sur l’intuition, ni sur l’adhésion.

Elle repose uniquement sur une procédure opposable.

---

4. Introduction de la couche métrologique

Une fois la validation effectuée, une seconde opération devient possible :

la mesure de la robustesse de l'instance.

On appelle **couche métrologique** l'ensemble des opérations post-validatives par lesquelles une instance validée est :

- mesurée ;
- éprouvée ;
- comparée ;
- et testée sous variation.

La couche métrologique a pour fonction :

- d'évaluer la stabilité des résultats ;
- de mesurer la sensibilité aux paramètres ;
- d'observer la tenue sous perturbations ;
- et de comparer plusieurs instances.

Elle intervient nécessairement après la validation.

---

5. Distinction canonique

MDL Ynor pose une distinction stricte et irréductible :

- la validation établit la recevabilité d'une instance ;
- la couche métrologique en mesure la robustesse.

La couche métrologique :

- ne peut produire la validité ;
- ne peut corriger une instance invalide ;
- et ne peut se substituer à la validation.

Inversement, la validation :

- ne mesure pas la robustesse ;
- ne garantit pas la tenue empirique ;
- et ne préjuge pas de la stabilité sous perturbation.

Toute confusion entre ces deux niveaux constitue une erreur structurelle.

---

6. Chaîne canonique

Le traité fixe désormais la séquence suivante :

1. construction de l’instance
2. validation
3. couche métrologique
4. usage

Aucune étape ne peut être sautée sans perte de rigueur.

---

7. Principe fondamental

Le présent chapitre établit le principe suivant :

une instance ne devient recevable qu’après validation,
et ne devient robuste qu’après passage par la couche métrologique.

Ainsi, MDL Ynor distingue :

- ce qui peut être tenu pour valide ;
- ce qui peut être tenu pour robuste ;
- et ce qui ne satisfait à aucun de ces critères.

Chapitre XII — Article 2

Protocoles de validation et articulation avec la couche métrologique

L’article précédent a établi la définition de la validation et introduit la couche métrologique comme niveau post-validatif.

Il reste maintenant à préciser :

● comment une validation doit être conduite ;
● sous quelles conditions elle est recevable ;
● et comment elle s’articule avec la mesure de robustesse.

---

1. Nécessité d’un protocole formel

Une validation ne peut pas être laissée à une appréciation libre.

Sans protocole explicite :

● les critères varient d’une instance à l’autre ;
● les conclusions deviennent non comparables ;
● et la falsifiabilité devient inopérante.

MDL Ynor impose donc que toute validation soit conduite selon une procédure formalisée, reproductible et opposable.

---

2. Structure minimale d’un protocole de validation

Toute validation recevable doit comporter au minimum les étapes suivantes :

a) **délimitation du domaine**

Le système étudié doit relever effectivement des dynamiques dissipatives à amplification bornée.

b) **construction des variables**

Les composantes fondamentales doivent être explicitement identifiées :

- amplification ;
- dissipation ;
- mémoire ;
- marge dissipative.

c) **formulation des hypothèses**

Toute hypothèse auxiliaire doit être déclarée et justifiée.

d) **définition des données admissibles**

Les données utilisées doivent être :

- explicites ;
- traçables ;
- et compatibles avec le cadre.

e) **définition des critères de test**

Il doit être possible de déterminer à l’avance :

- ce qui validera l’instance ;
- ce qui la réfutera ;
- et ce qui la laissera indéterminée.

f) **production d’une conclusion non ajustée**

La conclusion ne peut pas être modifiée a posteriori pour éviter une invalidation.

---

3. Statuts possibles d’une instance

À l’issue du protocole, une instance ne peut recevoir que l’un des statuts suivants :

- valide ;
- invalide ;
- indéterminée.

Aucun autre statut n’est recevable.

En particulier :

- “plausible” n’est pas un statut ;
- “intéressant” n’est pas un statut ;
- “prometteur” n’est pas un statut.

---

4. Condition de passage à la couche métrologique

La couche métrologique ne peut être mobilisée que si l’instance a été validée ou laissée indéterminée.

Une instance invalide :

- ne peut pas être “sauvée” par la mesure ;
- ne peut pas être corrigée a posteriori sans reprise complète du protocole ;
- et ne peut pas être utilisée comme base comparative.

Ainsi, la validation constitue une condition d’entrée dans la métrologie.

---

5. Fonction de la couche métrologique après validation

Une fois l’instance validée, la couche métrologique permet :

- de tester la stabilité des résultats ;
- d’identifier les zones de fragilité ;
- de mesurer la sensibilité aux variations ;
- et de comparer plusieurs constructions validées.

Elle introduit une dimension quantitative et comparative qui n’appartient pas à la validation elle-même.

---

6. Risque de confusion validation / métrologie

MDL Ynor identifie une erreur fréquente :

utiliser la robustesse apparente comme substitut de validation.

Une instance peut être :

● très stable mais invalide ;
● ou valide mais fragile.

La robustesse ne corrige pas une erreur de structure.
La validation ne garantit pas la stabilité empirique.

Ces deux niveaux doivent rester strictement distincts.

---

7. Principe de non-contournement

Le traité pose le principe suivant :

aucune instance ne peut accéder à un usage légitime si elle n’a pas :

1. été validée ;
2. puis, le cas échéant, éprouvée métrologiquement.

Toute tentative de court-circuiter cette séquence constitue une rupture de rigueur.

---

8. Principe final de l’article

La validité et la robustesse constituent deux régimes distincts mais complémentaires.

MDL Ynor affirme que :

● la validation établit ce qui peut être tenu pour recevable ;
● la couche métrologique établit ce qui peut être tenu pour stable.

Un cadre scientifique rigoureux ne confond jamais ces deux statuts.

Chapitre XII — Article 3

Seuils de validation, degrés de robustesse et conditions de rejet

Les articles précédents ont établi :

● la définition de la validation ;
● la structure de son protocole ;
● et l’introduction de la couche métrologique comme phase post-validative.

Le présent article précise maintenant trois éléments essentiels :

● les seuils de validation ;
● les degrés de robustesse ;
● et les conditions de rejet d’une instance.

---

1. Nécessité de seuils explicites

Une validation ne peut être rigoureuse que si elle repose sur des seuils clairement définis.

Sans seuils :

● toute instance peut être interprétée comme acceptable ;
● les décisions deviennent arbitraires ;
● et la falsifiabilité perd sa portée effective.

MDL Ynor impose donc que toute validation repose sur des critères seuils explicites, définis avant l’évaluation.

---

2. Types de seuils de validation

On distingue trois types de seuils :

a) **seuil de cohérence structurale**

L'instance doit respecter le noyau du cadre :

- compatibilité avec la marge dissipative ;
- absence de contradiction interne ;
- respect des relations fondamentales.

b) **seuil de construction**

Les éléments de l'instance doivent être suffisamment explicités :

- variables identifiées ;
- hypothèses déclarées ;
- données définies.

c) **seuil de testabilité**

Il doit être possible de soumettre l'instance à une épreuve :

- critères de validation définis ;
- possibilité de réfutation réelle ;
- absence d'immunisation.

Le franchissement de ces seuils conditionne la recevabilité de l'instance.

---

3. Décision de validation

La décision finale repose sur le franchissement ou non de ces seuils :

- si tous les seuils sont franchis → instance valide ;
- si un seuil critique est non franchi → instance invalide ;
- si les seuils ne peuvent être tranchés → instance indéterminée.

Aucune validation partielle n'est admise.

Une instance est soit recevable, soit non recevable, soit indéterminée.

---

4. Passage aux degrés de robustesse

Une fois l’instance validée, la couche métrologique introduit une nouvelle dimension :

celle des degrés de robustesse.

Contrairement à la validation, la robustesse n’est pas binaire.

Elle peut être :

- faible ;
- modérée ;
- élevée ;
- ou critique (instabilité persistante malgré validité).

---

5. Définition de la robustesse

On appelle robustesse la capacité d’une instance validée à conserver ses propriétés structurales sous variation :

- des paramètres ;
- des données ;
- ou des conditions d’environnement.

Une instance robuste :

- conserve ses conclusions dans un voisinage de variations ;
- ne dépend pas d’un ajustement fin unique ;
- et ne s’effondre pas sous perturbation modérée.

---

6. Mesure des degrés de robustesse

La couche métrologique évalue la robustesse selon trois axes :

a) **stabilité interne**

L'instance reste cohérente sous variation de ses propres paramètres.

b) **sensibilité externe**

Les résultats ne dépendent pas de manière excessive de conditions spécifiques.

c) **résilience structurale**

L'instance conserve sa validité fonctionnelle malgré des perturbations.

---

7. Conditions de rejet

Une instance doit être rejetée dans les cas suivants :

- violation du noyau structurel ;
- incohérence interne ;
- absence de testabilité ;
- dépendance à des hypothèses non déclarées ;
- ou immunisation contre la réfutation.

Une instance valide peut également être disqualifiée en usage si :

- sa robustesse est insuffisante ;
- ou sa sensibilité la rend non exploitable.

Le rejet peut donc intervenir à deux niveaux :

- validation (structure) ;
- métrologie (robustesse).

---

8. Principe d’articulation

Le traité établit le principe suivant :

une instance doit franchir les seuils de validation pour être recevable,
et atteindre un niveau suffisant de robustesse pour être utilisable.

Ainsi :

- la validation ouvre le droit d’existence ;
- la robustesse conditionne le droit d’usage.

---

9. Principe final de l’article

MDL Ynor affirme que la rigueur d’un cadre repose sur :

- des seuils explicites de validation ;
- une mesure différenciée de la robustesse ;
- et des conditions claires de rejet.

Un système théorique qui ne sait pas rejeter ne sait pas valider.

Chapitre XII — Article 4

Sorties de validation, traçabilité et régime d’audit des instances

Les articles précédents ont établi :

● la structure de la validation ;
● les protocoles requis ;
● les seuils de décision ;
● et l’articulation avec la couche métrologique.

Le présent article précise maintenant :

● la forme des sorties de validation ;
● les exigences de traçabilité ;
● et le régime d’audit des instances produites.

---

1. Nécessité d’une sortie formalisée

Une validation n’est recevable que si elle produit une sortie explicite.

Sans formalisation de la sortie :

● la décision ne peut être vérifiée ;
● elle ne peut être discutée ;
● et elle ne peut être reproduite.

MDL Ynor impose donc que toute validation donne lieu à une sortie structurée, indépendante de l’interprétation de son auteur.

---

2. Structure minimale d’une sortie de validation

Toute sortie de validation doit contenir au minimum :

a) **identification de l’instance**

- système étudié ;
- périmètre ;
- niveau d’analyse.

b) **description des variables**

- définition des composantes (amplification, dissipation, mémoire) ;
- construction de la marge dissipative.

c) **hypothèses explicites**

- hypothèses structurales ;
- hypothèses contextuelles ;
- limites déclarées.

d) **protocole appliqué**

- étapes suivies ;
- critères utilisés ;
- conditions de test.

e) **résultat de validation**

- valide ;
- invalide ;
- indéterminé.

f) **justification structurée**

La décision doit être motivée par des éléments traçables, et non par une appréciation globale.

---

3. Principe de traçabilité

Toute validation doit être traçable.

Cela signifie que :

- chaque étape peut être reconstruite ;
- chaque décision peut être expliquée ;
- chaque donnée peut être identifiée ;
- et chaque conclusion peut être reliée à un protocole explicite.

Une validation non traçable est réputée non recevable.

---

4. Principe de reproductibilité

Une instance validée doit pouvoir être reproduite par un autre opérateur, à partir des mêmes éléments.

Cela implique :

- l'absence d'étapes implicites ;
- l'absence de dépendance à une interprétation non formalisée ;
- et la disponibilité des éléments nécessaires à la reconstruction.

La reproductibilité ne garantit pas la validité,
mais son absence invalide toute prétention à la validation.

---

5. Régime d’audit

Toute instance validée entre dans un régime d’audit.

Cela signifie qu’elle peut être :

- examinée ;
- contestée ;
- reproduite ;
- ou invalidée.

L’audit porte sur :

- la cohérence de la construction ;
- la validité du protocole ;
- la pertinence des hypothèses ;
- et la solidité de la conclusion.

---

6. Révision des instances

Une instance validée n’est pas définitivement fixée.

Elle peut être :

- confirmée ;
- infirmée ;
- ou révisée.

Une révision est recevable si :

- elle explicite les modifications apportées ;
- elle reprend le protocole de validation ;
- et elle ne masque pas les états antérieurs.

La traçabilité doit inclure l’historique des révisions.

---

7. Articulation avec la couche métrologique

La sortie de validation constitue l’entrée de la couche métrologique.

Une instance ne peut être mesurée que si :

● sa structure est explicitée ;
● ses hypothèses sont connues ;
● et sa validité est établie ou indéterminée.

La qualité de la métrologie dépend directement de la qualité de la validation.

---

8. Principe de non-opacité

MDL Ynor pose un principe fondamental :

aucune instance ne peut être tenue pour valide si elle repose sur une opacité de construction.

Cela inclut :

● les étapes implicites ;
● les données non accessibles ;
● les hypothèses non déclarées ;
● ou les ajustements non justifiés.

La transparence est une condition de la validité.

---

9. Principe final de l’article

Le traité affirme que la validation n’est pas seulement une décision,
mais une production structurée, traçable et auditable.

Une instance n’est pleinement recevable que si :

● elle est validée ;
● sa validation est explicite ;
● et elle peut être auditée sans dépendance à son auteur.

Chapitre XII — Article 5

Limites de la validation et conditions d’indétermination

Les articles précédents ont établi :

● les protocoles de validation ;
● les seuils de décision ;
● les formes de sortie ;
● et le régime d’audit.

Le présent article traite d’un point essentiel pour la rigueur du cadre :

les limites de la validation.

Il introduit le statut d’indétermination comme composante normale du processus.

---

1. Nécessité d’un régime d’indétermination

Tout système de validation rigoureux doit admettre qu’il existe des situations où :

● les données sont insuffisantes ;
● les hypothèses ne sont pas stabilisées ;
● ou les tests ne permettent pas de trancher.

Refuser l’indétermination conduit à deux dérives :

● valider abusivement ;
● ou rejeter arbitrairement.

MDL Ynor impose donc un troisième statut formel :
l’indétermination.

---

2. Définition de l’indétermination

On appelle instance indéterminée une instance pour laquelle :

● les conditions de validation sont partiellement satisfaites ;
● mais ne permettent pas une décision tranchée.

L’indétermination n’est ni une validation faible,
ni une invalidation incomplète.

Elle constitue un statut autonome.

---

3. Causes principales d’indétermination

Une instance peut être déclarée indéterminée dans les cas suivants :

a) **insuffisance des données**

Les informations disponibles ne permettent pas de conclure.

b) **indétermination des variables**

Les composantes du système ne peuvent être construites de manière stable.

c) **hypothèses instables ou concurrentes**

Plusieurs hypothèses incompatibles restent plausibles.

d) **absence de test décisif**

Les critères de validation ne permettent pas de discriminer clairement.

---

4. Statut opératoire de l’indétermination

Une instance indéterminée :

● ne peut être tenue pour valide ;
● ne doit pas être rejetée comme invalide ;
● et ne peut être utilisée comme base décisionnelle.

Elle peut en revanche :

● être reprise ;
● être complétée ;
● ou être soumise à de nouvelles données.

---

5. Indétermination et couche métrologique

La couche métrologique peut être appliquée à une instance indéterminée, mais avec des limites strictes.

Elle permet :

● d’explorer la sensibilité de l’instance ;
● d’identifier les variables critiques ;
● d’éclairer les conditions nécessaires à une validation ultérieure.

Mais elle ne permet pas :

● de transformer une indétermination en validation ;
● ni de produire une conclusion définitive.

---

6. Limites structurelles de la validation

MDL Ynor affirme que la validation possède des limites intrinsèques :

● elle dépend de la qualité des données ;
● elle dépend de la construction des variables ;
● elle dépend des hypothèses formulées.

Ainsi, une validation ne peut jamais être interprétée comme une certitude absolue.

Elle constitue une décision conditionnelle dans un cadre donné.

---

7. Principe de non-forçage

Le traité pose le principe suivant :

aucune instance ne doit être forcée à entrer dans un statut de validation.

Cela signifie :

- ne pas ajuster les critères après coup ;
- ne pas ignorer les zones d'incertitude ;
- ne pas transformer une indétermination en validation implicite.

Le respect de l'indétermination est une condition de rigueur.

---

8. Dynamique de résolution

Une instance indéterminée peut évoluer vers :

- la validation, si de nouvelles données ou clarifications interviennent ;
- l'invalidation, si des contradictions apparaissent.

Cette évolution doit suivre à nouveau le protocole complet de validation.

---

9. Principe final de l'article

MDL Ynor affirme que la rigueur d'un cadre repose autant sur sa capacité à valider que sur sa capacité à ne pas conclure.

Reconnaître l'indétermination :

- évite les validations abusives ;
- maintient la falsifiabilité ;
- et préserve la cohérence du cadre.

Chapitre XII — Article 6

Conditions de robustesse, limites d’usage et passage au régime opératoire

Les articles précédents ont établi :

● le protocole de validation ;
● les seuils de décision ;
● les formes de sortie et d’audit ;
● et le statut d’indétermination.

Le présent article introduit la dernière étape du chapitre :

le passage de l’instance validée au régime d’usage,
à travers l’évaluation de sa robustesse et de ses limites.

---

1. Nécessité d’une évaluation de robustesse avant usage

Une instance validée n’est pas automatiquement utilisable.

La validation établit la recevabilité,
mais ne garantit pas :

● la stabilité des résultats ;
● la résistance aux variations ;
● ni la fiabilité en contexte réel.

Avant tout usage, une instance doit donc être soumise à la couche métrologique.

---

2. Conditions minimales de robustesse

Une instance ne peut être tenue pour utilisable que si elle satisfait à un seuil minimal de robustesse.

Ce seuil implique :

a) **stabilité locale**

Les conclusions ne doivent pas varier de manière excessive pour de faibles variations de paramètres.

b) **cohérence sous perturbation**

L'instance doit conserver sa structure sous des perturbations admissibles.

c) **absence de dépendance critique unique**

Les résultats ne doivent pas reposer sur un ajustement extrêmement fin d'une variable unique.

---

3. Typologie des robustesses insuffisantes

Une instance validée peut néanmoins être non utilisable si :

- elle est hypersensible à de faibles variations ;
- elle dépend de conditions très spécifiques ;
- ou elle s'effondre sous perturbation mineure.

Dans ces cas, l'instance reste valide,
mais son usage est limité ou interdit.

---

4. Définition du régime opératoire

On appelle régime opératoire l'état dans lequel une instance :

- est validée ;
- a franchi un seuil suffisant de robustesse ;
- et peut être mobilisée dans un contexte réel ou décisionnel.

Le régime opératoire constitue donc le passage effectif du cadre théorique à l'usage.

---

5. Limites d’usage d’une instance

Toute instance opératoire doit être accompagnée de limites explicites.

Ces limites concernent :

● le domaine d’application ;
● les conditions de validité ;
● les plages de variation admissibles ;
● et les contextes dans lesquels l’instance cesse d’être fiable.

Une instance sans limites déclarées est considérée comme non rigoureuse.

---

6. Principe de contextualisation

L’usage d’une instance ne peut jamais être indépendant de son contexte.

Cela implique que :

● une instance robuste dans un contexte peut ne plus l’être dans un autre ;
● une validité locale ne garantit pas une validité globale ;
● et une robustesse mesurée doit toujours être interprétée dans son domaine.

La généralisation non contrôlée constitue une erreur majeure.

---

7. Principe de réévaluation

Toute instance opératoire doit pouvoir être réévaluée :

● si le contexte change ;
● si de nouvelles données apparaissent ;
● ou si des anomalies sont observées.

La robustesse n’est jamais définitivement acquise.
Elle doit être périodiquement réexaminée.

---

8. Articulation finale : validation, métrologie, usage

Le traité fixe la chaîne complète suivante :

1. construction de l’instance
2. validation
3. couche métrologique
4. régime opératoire

Chaque étape possède une fonction propre :

● la validation établit la recevabilité ;
● la métrologie mesure la robustesse ;
● l’usage mobilise l’instance dans ses limites.

---

9. Principe final du chapitre

Le chapitre XII établit le principe suivant :

une instance ne devient opératoire que si elle est à la fois valide et suffisamment robuste.

Ainsi, MDL Ynor distingue clairement :

● ce qui est théoriquement recevable ;
● ce qui est empiriquement stable ;
● et ce qui est effectivement utilisable.